MARSEL BAKASHOV

Maîtrise en apprentissage automatique
Data Science / ML / RL / AI

Portfolio
m.bakashov11@gmail.com
+1 (514) 664-9320
GitHub
Montréal, Canada
LinkedIn

À PROPOS

J'aime transformer l'apprentissage automatique en outils réellement utilisés, surtout là où les idées doivent résister aux vraies données, contraintes et utilisateurs. J'apprends en construisant, et j'aime enseigner et organiser. Je cherche un stage où prendre un problème en charge de bout en bout, avec de fortes équipes.

COMPÉTENCES

Langages: Python, SQL, C++, Java, Bash, R
ML / Données: PyTorch, Scikit-learn, TensorFlow, Hugging Face, MLflow, RL, agents IA
Outils: Azure, Databricks, Snowflake, Power BI, Airflow, Docker, Git
Langues: Anglais, Français, Russe, Espagnol, Coréen

ÉDUCATION

1/2026 – 1/2028 **Maîtrise pro en apprentissage automatique** — ***Université de Montréal / McGill - MILA***
GPA: 4.0 / 4.0 — Montréal, Canada

9/2021 – 12/2025 **Baccalauréat en génie logiciel** — ***Polytechnique Montréal***
GPA: 3.7 / 4.0 — Montréal, Canada

2/2025 – 6/2025 **Baccalauréat en génie informatique** — ***Korea University College of Engineering***
Échange académique — Séoul, Corée du Sud

EXPÉRIENCE

5/2026 – 12/2026 **Stagiaire en science des données et ML** — ***McKesson***
- Développé des agents IA utilisés par plus de 100 personnes pour analyser les données d'affaires et générer des synthèses, économisant environ 10 h par semaine par utilisateur (estimé).
- Conçu à grande échelle des workflows multi-agents orchestrés : des dizaines d'agents dotés d'outils et de compétences dédiés traitent les données à la chaîne en se passant leurs résultats.
- Traité des données de santé sensibles (PHI) via des API, en priorisant confidentialité et sécurité.

`Python / Systèmes multi-agents / API / Azure / Snowflake / Power BI / Claude Code`

9/2025 – 4/2026 **Stagiaire en science des données et RL** — ***Intact Assurance***
- Développé des politiques de tarification par apprentissage par renforcement qui améliorent la rentabilité à long terme en simulation, sous plus de 10 contraintes réglementaires et d'affaires.
- Validé les politiques en simulation sur des millions d'enregistrements (rentabilité, volatilité, CVaR).

`Python / PyTorch / Apprentissage par renforcement / CVaR / MLflow / Databricks`

5/2024 – 9/2024 **Stagiaire en science des données** — ***Radio-Canada / CBC***
- Conçu un système d'indexation basé sur l'IA unifiant les sources de contenu internes pour la recherche sémantique et lexicale sur plus de 15 M d'éléments, utilisé par plus de 100 employés.

`Python / Azure AI Search / ELK / Airflow / Embeddings / Hugging Face`

9/2023 – 12/2023 **Développeur Full-Stack Stagiaire** — ***Stingray***
- Développé des fonctionnalités full-stack en équipe agile : analytique, tests, CI et revues de code.

`Next.js / React / Node.js / TypeScript`

PROJETS

Projet personnel **GravityGuyML — Jeu à Gravité avec Apprentissage par Renforcement** — ***GitHub***
- Conçu un environnement `Pygame` compatible avec `Gymnasium`, intégrant une génération procédurale et des agents d'apprentissage profond (`DQN`, `PPO`, `SAC`, `A2C`).

`Python / RL profond / Gymnasium / TensorFlow / Pygame`

Projet personnel **ApplyPilot — Agent IA de candidature** — ***GitHub***
- Conçu une extension Chrome et un serveur local qui analysent l'offre, choisissent le CV, rédigent la lettre avec un LLM et remplissent les formulaires, avec plus de 380 tests ; l'utilisateur envoie.

`JavaScript / Node.js / Extension Chrome / LLM`

Projet personnel **Prévision d'épidémies à partir de données climatiques** — ***GitHub***
- Prédit 11 diagnostics à partir de symptômes et de données météo (environ 5 000 cas) avec KNN, SVM et XGBoost, pour un F1 macro de 0,98 et un AUC-ROC de 0,999.

`Python / scikit-learn / XGBoost / pandas / FP-Growth`

IMPLICATIONS PARASCOLAIRES

1/2024 – 8/2024 **Assistant d'enseignement – Mathématiques discrètes** — ***Polytechnique Montréal***
- Animé des révisions, corrigé des devoirs et soutenu 80+ étudiants en logique et graphes.

1/2024 – 5/2024 **Directeur des commandites** — ***PolyAI Hackathon***
- Obtenu 22 000 $ en financement et dirigé une équipe de commandites avec réunions.